



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Sistemas de proyección

TEMA

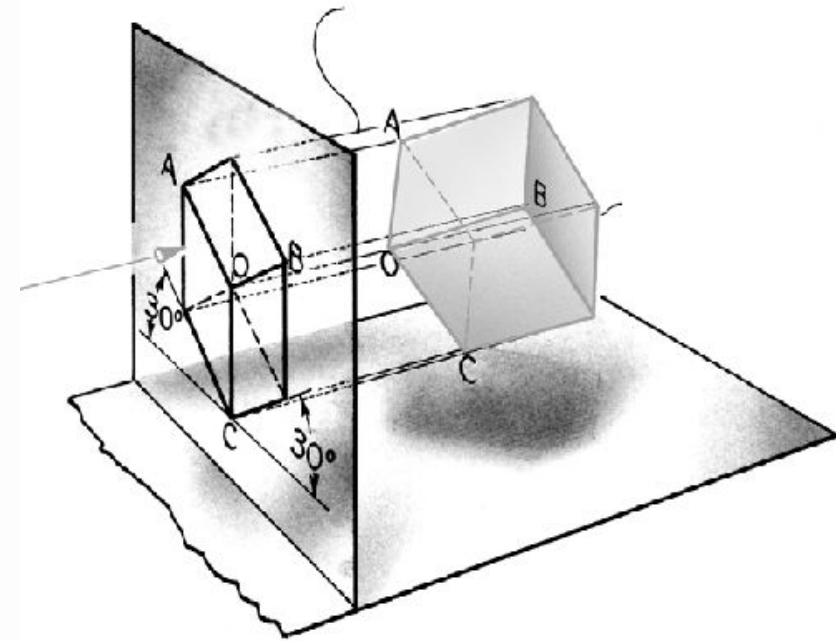
Sistemas de proyección

Proyección axonométrica

El elemento distintivo de la proyección axonométrica, en comparación con la proyección de vistas múltiples, es que el objeto está inclinado respecto al plano de proyección.

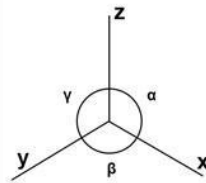
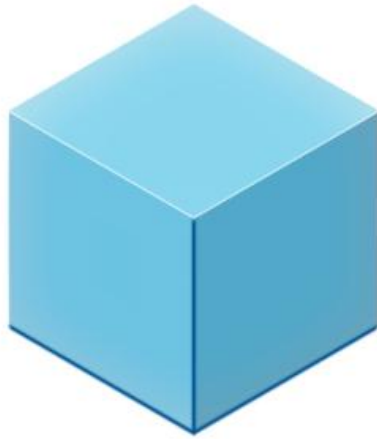
Debido a esta inclinación, las longitudes de la línea, los tamaños de los ángulos y las proporciones generales dependen de la orientación exacta que tiene el objeto respecto al plano de proyección.

La siguiente figura muestra tres proyecciones axonométricas de un cubo

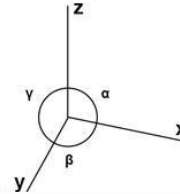


Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 80). Pearson.

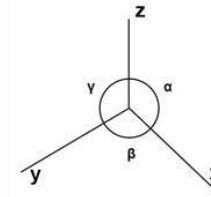
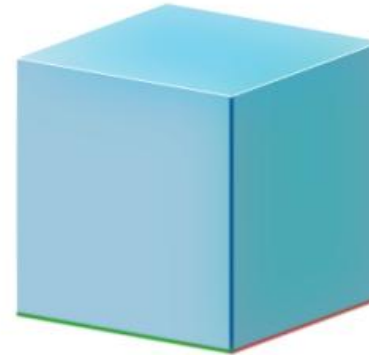
Proyecciones axonométricas



Isométrica



Dimétrica



Trimétrica

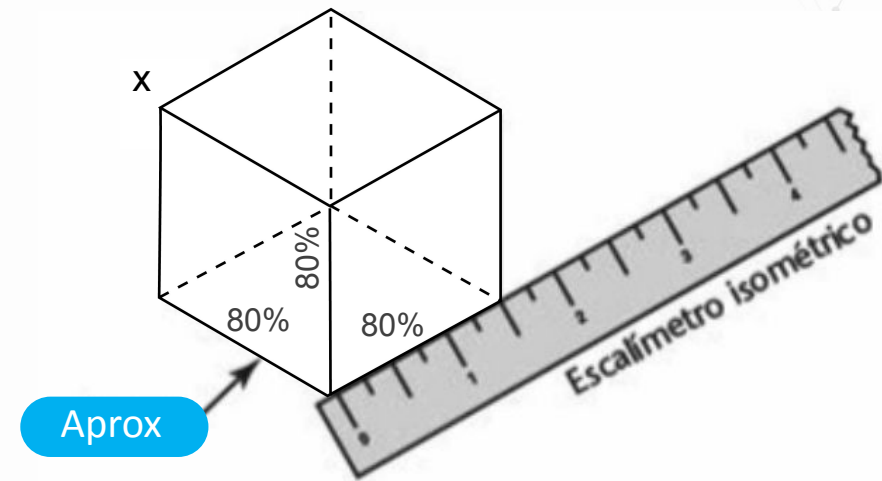
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 82). Pearson.

Proyección isométrica

El término isométrico significa medidas iguales.

Para los dibujos isométricos, el objeto se inclina hacia el plano de visión de forma que todas sus dimensiones principales se acorten de igual manera en la dirección de cada eje.

Los isométricos son relativamente fáciles de bosquejar y existe un papel de dibujo especial con una cuadrícula isométrica.



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 83). Pearson.

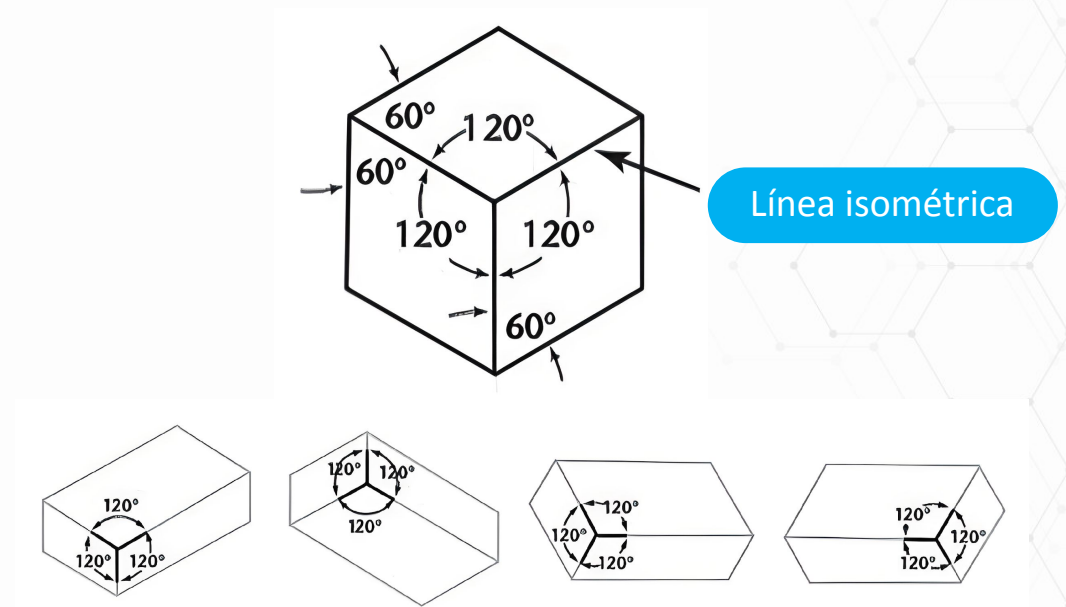
Proyección isométrica

1. Ejes isométricos

Las proyecciones de los bordes de un cubo hacen ángulos de 120° entre sí. Estos bordes pueden usarse como ejes isométricos para realizar mediciones.

Cualquier línea paralela a uno de estos bordes se denomina línea isométrica. Los ángulos en la proyección isométrica del cubo son de 120° o 60° , y todos son proyecciones de ángulos de 90° .

En una proyección isométrica de un cubo las caras de éste y cualquier plano paralelo a las caras, se llama plano isométrico.



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 84). Pearson.

Proyección isométrica

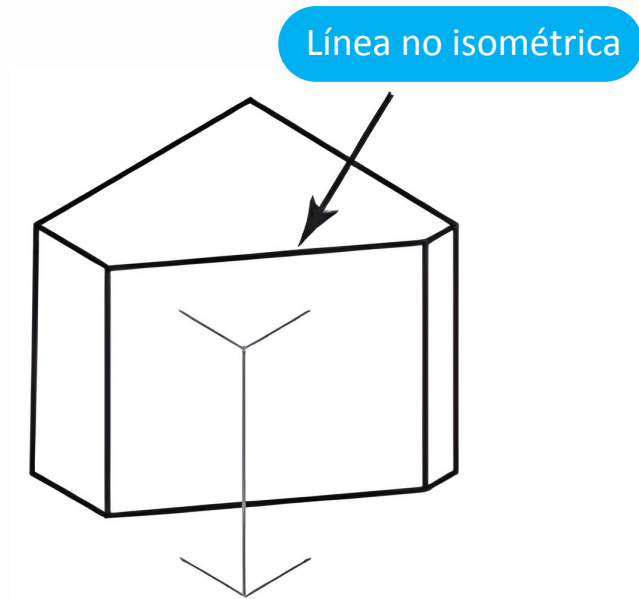
2. Líneas no isométricas

Las líneas de un dibujo isométrico que no son paralelas a los ejes isométricos se denominan *líneas no isométricas*.

Solo las líneas de un objeto que se dibujan paralelas a los ejes isométricos se sesgan igualmente.

Las líneas no isométricas se dibujan en ángulos distintos y no se sesgan de la misma manera.

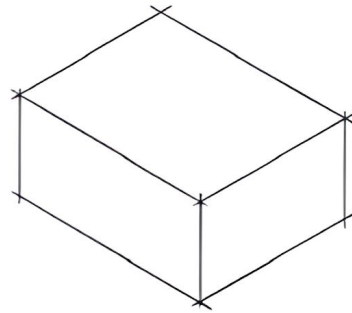
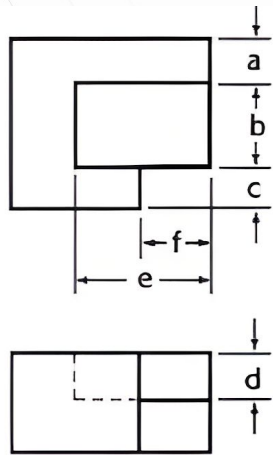
Por lo tanto, las longitudes de los elementos ubicados a lo largo de las líneas no isométricas no pueden medirse directamente con la escala desarrollada.



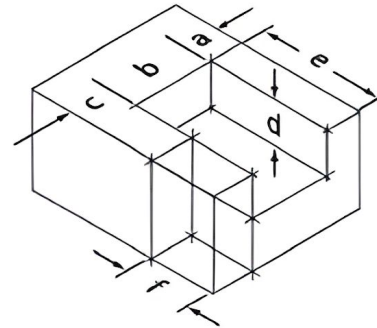
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 83). Pearson.

Método: construcción de caja

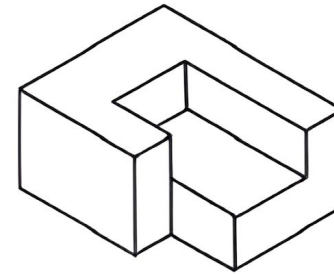
Consiste en imaginar el objeto encerrado en una caja rectangular cuyos lados coinciden con las caras principales del objeto. Por ejemplo, imagine el objeto que se muestra en las dos vistas de la figura encerrado en una caja de construcción; a continuación, busque las características irregulares a lo largo de los bordes de la caja como se muestra en la figura.



1. Dibuje ligeramente las dimensiones de la caja



2. Dibuje las características irregulares en relación con los lados de la caja



3. Oscurezca las líneas finales